

# Kiểm lần cuối trước khi mang cho khách — 13/09/2026

Viết cho chị, để chạy thử một lượt cuối vào chiều nay. Mọi con số dưới đây là đo thật trong sáng 13/09 (trang thật `haLongxanh360.vn`, và bản build Antigravity trên máy), không phải ước lượng.

## Kết luận một câu

**Cả hai sản phẩm đều chạy được để đem cho khách xem.** Sáng nay tôi tìm ra và sửa 9 lỗi/trục trặc (không cái nào làm hỏng buổi demo, nhưng 3 cái khách có thể nhìn thấy) — **các bản sửa của halongxanh360 chỉ lên trang khi chị deploy** (mục 1 dưới đây). Antigravity trên Vercel tự nhận bản mới khi tôi đẩy.

## 1. Việc chị làm TRƯỚC buổi chiều (theo thứ tự, ~15 phút)

| # | VIỆC                                                                                                                | VÌ SAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Trên VPS: <code>ssh root@103.7.40.145</code><br>→ <code>cd /opt/halongxanh</code> →<br><code>./trien-khai.sh</code> | Đưa 2 đợt sửa sáng nay lên trang thật: (a) trang tin tức không bắt khách đợi 8 giây; (b) 3 trang lỗi accessibility về 100; (c) 3 mô tả + 9 tiêu đề SEO gọn lại. Script tự "hâm nóng" trang sau khi bật.                                                                                                                    |
| 2 | Mở <code>vercel.com</code> → dự án Antigravity → <i>Deployments</i> : bản mới nhất <b>Ready?</b>                    | Sáng nay tôi đẩy thêm 1 đợt sửa; Vercel tự dựng. Đò thì chụp màn hình gửi tôi.                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3 | Trong Antigravity (bản đầy đủ) → <i>Tự động hoá</i> → <i>Module 1 · Sitemap</i> → bấm <b>Lịch sử kết quả</b>        | Trên máy tôi (không có biến <code>BRIDGE_DATABASE_URL</code> ) chỗ này báo "Module 1 chưa được cấu hình". Nếu trên Vercel cũng báo thế thì thêm biến đó ở Vercel → Settings → Environment Variables (giá trị: chuỗi kết nối Neon của bridge, có trong <code>.env.local</code> của chị). Không ảnh hưởng 23 module còn lại. |
| 4 | <b>Ngay trước khi demo (1–2 phút):</b><br>mở <code>halongxanh360.vn/tin-tuc</code> một lần                          | Kể cả sau khi deploy, lần đọc ĐẦU TIÊN sau khi máy chủ khởi động vẫn phải đánh thức cơ sở dữ liệu (Neon ngủ khi vắng khách). Mở trước một lần thì khách không phải đợi.                                                                                                                                                    |

## 2. halongxanh360.vn — kết quả kiểm

### Đã kiểm gì, thấy gì

| HẠNG MỤC                           | CÁCH ĐO                                      | KẾT QUẢ                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mọi trang mở được                  | Gọi 31 URL trong sitemap                     | 31/31 trả 200, 0,13–0,4 s. Đường cũ ( /phap-ly , /tien-do ) chuyển hướng 308 đúng.                                                                                         |
| Bản đang chạy                      | So HTML thật với mã                          | <b>Đã là bản có sửa 13/09</b> (chân trang /60, lưới ảnh 46vw) → chỉ đã deploy đợt trước.                                                                                   |
| Giao diện, ảnh, chữ                | Trình duyệt điện thoại mở 31 trang, cuộn hết | <b>0 ảnh vỡ, 0 ảnh thiếu alt, 0 chữ lỘ</b> (undefined/NaN), mỗi trang đúng 1 h1, console sạch.                                                                             |
| Lighthouse điện thoại (trang thật) | 12 trang                                     | Accessibility / Best practices / SEO: <b>100</b> ở 9 trang; <b>90–97 ở 3 trang</b> (phân khu, quỹ căn, tài liệu) — <b>đã sửa, chờ deploy</b> , đo lại trên bản build: 100. |
| Hiệu năng                          | Lighthouse điện thoại                        | Trang chủ <b>73</b> (LCP 5,5 s — do màn mở đầu + chữ trôi lên, <b>chị chọn giữ, mục 22</b> ); /du-an 90, /tin-tuc 92, /gia... 91, phân khu 89.                             |
| Trang tin tức                      | Đo 4 lần liên tiếp                           | Lần đầu <b>8,4 s</b> , các lần sau 0,4 s → Neon ngủ. <b>Đã sửa</b> (xem dưới).                                                                                             |
| SEO kỹ thuật                       | Đọc HTML                                     | Title, description, canonical, Open Graph, Twitter card đủ; JSON-LD 2 khối hợp lệ: WebSite, RealEstateAgent (số 0941 328 658), Place, <b>FAQPage 9 câu</b> .               |
| Mô tả/tiêu đề                      | Đo độ dài                                    | 3 mô tả 201–232 ký tự (Google cắt sau ~155) → <b>rút về 143–154</b> ; 2 tiêu đề phân khu 71–73 ký tự → <b>62–64</b> .                                                      |
| GEO                                | robots.txt ,<br>llms.txt                     | 15 bot AI được cho phép rõ ràng; llms.txt 170 dòng, mọi link sống, ghi rõ "không phải trang chính thức của chủ đầu tư".                                                    |
| Màn duyệt bài                      | Mở /duyet-bai                                | noindex, hỏi "khóa duyệt bài" bằng chữ cho người thường; hàng chờ chỉ về sau khi có khóa.                                                                                  |
| Bộ kiểm của kho                    | npm run kiem                                 | <b>20/20</b> (thêm 1 phép kiểm mới), lint, build xanh.                                                                                                                     |

### Đã sửa sáng nay (chờ chị deploy — bước 1 ở mục 1)

- Khách không đợi Neon dậy.** Trang tin tức và từng bài nhớ kết quả trong máy chủ: trả ngay bản đang có, làm mới ở nền; duyệt/gỡ/ghi bài thì xóa bộ nhớ để bài hiện tức thì. Làm mới hỏng thì giữ bản cũ, không hiện "Chưa có bài viết nào" oan.
  - HTML sai ở 4 chỗ** ( <ul> → <div> hiệu ứng → <li> ): trang phân khu, lịch thanh toán ở quỹ căn, danh sách tin tức, "Bài khác" trong từng bài. Trình đọc màn hình mất cả danh sách; Lighthouse bắt ở trang phân khu (90).
    - Chữ mờ dưới chuẩn** ở nhãn "Khu trước/Khu tiếp" (3,4:1), số đếm bộ lọc bảng hàng (3,4:1), câu miễn trừ ở tài liệu (4,0:1) → đều ≥ 4,5:1.

1. Mô tả và tiêu đề SEO như bảng trên.

Xếp hạng và truy vấn Google — nói thẳng

- Bộ tìm kiếm tôi truy được từ máy (không phải Google Việt Nam) \*\*chưa thấy tên miền với cả site:halongxanh360.vn lẫn từ khoá dự án; 9 tên miền đối thủ chiếm trang đầu (vinhomeglobalgatehalong.vn, vinhomehalongxanh.vn, vinhomesland.vn ...). Tên miền mới lên chỉ mục từ ~11/09 — đây là bình thường\*\*, không phải lỗi.
- Số thật duy nhất là Google Search Console: mở Antigravity → Phân tích (/analytics). Tính tới 11/09 theo Search Console: 16/31 địa chỉ đã vào chỉ mục, Bing đã nhận 31 địa chỉ qua IndexNow.
- Nếu khách hỏi "bao giờ lên top": kế hoạch có số ở

KE-HOACH-LEN-TIM-KIEM.md (kho website) — ba sự thật đặt trước: tìm kiếm không phải kênh ra khách của quý này; bất động sản là ngành AI Overviews xuất hiện ít nhất; GEO chủ yếu vẫn là SEO tốt.

Còn lại, không sửa (là lựa chọn, không phải lỗi)

- Trang chủ perf 73 / LCP 5,5 s vì hiệu ứng mở đầu — chỉ chọn B, giữ nguyên (mục 22). Nếu Google xếp hạng theo Core Web Vitals thì đây là điểm trừ có chủ ý.
- Thiếu header Strict-Transport-Security (HSTS) — không ảnh hưởng người xem; muốn thêm thì một dòng trong Caddyfile, làm sau.

3. Antigravity — kết quả kiểm

Đã kiểm gì, thấy gì

| HẠNG MỤC             | CÁCH ĐO                                                     | KẾT QUẢ                                                                                                                             |
|----------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bản thật trên Vercel | /api/v1/health, /ready, /login                              | ok/ready (database, vault, auth đều true), 1,2–1,7 s từ máy tôi.                                                                    |
| Mọi màn mở được      | Đăng nhập chủ workspace, mở 17 màn ở máy tính và điện thoại | 17/17 mở được, không màn lỗi, không chữ lộn.                                                                                        |
| Nhanh/chậm           | Bản build, đo TTFB và tới khi trang xong                    | Đăng nhập < 0,5 s; mọi màn TTFB 10–400 ms, hiện xong < 0,5 s. Trên Vercel cộng thêm đường mạng (~1 s).                              |
| Điện thoại           | 412 px                                                      | 1 màn tràn ngang (Quy trình — ô "Chọn luồng" rộng 450 px) → đã sửa.                                                                 |
| Bộ kiểm              | tsc · eslint · vitest · next build · e2e                    | 489/489 test, e2e 14/14, build xanh.                                                                                                |
| Module               | Đọc số đăng ký                                              | 24 module hiện + 1 ẩn, 6 luồng chạy sẵn (bài viết SEO+GEO; + video; + tải chế; trọn gói; đẩy thẳng sang site; dựng website 4 bước). |

## Đã sửa sáng nay (đã đẩy, Vercel tự động — bước 2 ở mục 1)

1. **Link chết trong đường dẫn phân cấp**: ở màn chạy module, đoạn "Chạy việc"

là link tới `/automations/run` — trang không tồn tại, bấm là 404 (và mọi màn chạy module đều tải trước cái 404 đó). Giờ là chữ thường.

1. **Màn Quy trình tràn ngang trên điện thoại** (ô chọn luồng).

2. Nhấn bước dựng website ghi "1/3, 2/3, 3/3" trong khi có **4** bước → "1/4...4/4".

3. `/api/v1/ready` báo `automationProvider: "mock"` (hằng cứng từ thời còn Make.com) — người kỹ thuật đọc sẽ tưởng tự động hoá đang giả lập → "app-native".

1. Lỗi 500 không rõ nguồn **giờ được ghi nhật ký** (trước trả 500 mà log trống — sáng nay phải gọi lại bằng tay mới biết Module 1 thiếu biến).

## Dễ dùng — nhận xét khi đi qua như người mới

- Bản **đơn giản** (Bắt đầu · Bài đã viết · Website của tôi · Cài đặt) đủ cho

khách không rành: trang Bắt đầu nói rõ "hôm nay máy đã làm gì", ô viết bài chỉ hỏi chủ đề. Chưa có khoá AI thì báo đúng một câu kèm link.

- Trang dự án: 4 thẻ việc máy tự làm (lịch đăng, ảnh Drive, khách → Sheets, website dựng sẵn) mỗi thẻ 2–3 câu giải thích, không thuật ngữ.

- Khách sẽ hỏi: "AI của ai?" → *Chạy bằng khoá của bạn* (BYOK) ghi ngay đầu các màn; "bài có tự lên trang không?" → không, vào hàng chờ duyệt.

## Còn lại

- Module 1 · Sitemap cần `BRIDGE_DATABASE_URL` trên Vercel (bước 3 ở mục 1).
- Chưa có lần đẩy GitHub → Cloudflare thật (cần token của chị, mục B1 trong

`VIEC-CAN-LAM.md`). Demo phần này bằng nút *Tải mã nguồn (.zip)* hoặc *Xem thử trên máy* là đủ.

## 4. Kịch bản chạy thử cuối (15 phút, đúng thứ tự)

**halongxanh360 (sau khi deploy, trên điện thoại thật):**

1. Mở trang chủ → cuộn hết → bấm *Gọi thử*: đúng số 0941 328 658.  
2. Mở `/tin-tuc` **hai lần** — lần hai phải hiện tức thì.  
3. Mở một trang phân khu, cuộn xuống "Điểm nhấn": danh sách đủ, chữ "Khu trước / Khu tiếp" đọc rõ.

1. `/duyet-bai`: dán khoá → *Mở hàng chờ* → thấy hàng chờ (hoặc "Hàng chờ trống."), KHÔNG được thấy câu lỗi cơ sở dữ liệu.

1. Điền thử biểu mẫu liên hệ bằng số của chính chị → dòng mới phải xuất hiện trong Google Sheets của dự án (nếu chưa: mục 0/12 trong `VIEC-CAN-LAM.md`).

**Antigravity (trên Vercel, tài khoản của chị):**

1. Đăng nhập → *Bắt đầu*: thấy khối "Hôm nay máy đã làm gì" với dự án halongxanh360.

1. *Website của tôi* → dự án → 4 thẻ hiện đủ; thẻ "Khách liên hệ → Google Sheets" ghi *Đã lập* nếu bước 5 chạy.

1. *Quy trình* → chọn "Dựng website — bản nháp" → điền mô tả → chạy (4 lượt AI, DeepSeek thường dưới 2.000đ) → thẻ "Website dựng sẵn" → điền số điện thoại → *Tài mã nguồn (.zip)*. Đây là phần "ồ" nhất để cho khách xem.

1. Chuyển *bản đầy đủ* → *Tự động hoá* → Module 1 → *Lịch sử kết quả* (bước 3 ở mục 1).

1. *Phân tích* → Search Console: nếu huy hiệu chưa xanh, bấm *Cấp thêm quyền* ở *Cài đặt* (mục 7 `VIEC-CAN-LAM.md`).

Chỗ nào lệch với mô tả trên: chụp màn hình gửi tôi kèm số bước.

## 5. Quyết định của chị sáng nay — đã ghi

| MỤC                            | CHỊ CHỌN                             | TÔI GHI/LÀM                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B1 (token GitHub + Cloudflare) | Hỏi "để khách làm?"                  | <b>Việc của chị, một lần</b> , để mọi web khách lên mạng bằng một nút; khách không cần tài khoản gì. Chưa cần cho chiều nay.                                                           |
| C1 (tin tức cho web khách)     | Có, nhưng <b>halongxanh360 trước</b> | Ghi "có mục tin tức — làm sau"; phương án A/B chốt khi tới lượt.                                                                                                                       |
| C2 (ai duyệt bài)              | <b>Khách</b>                         | Chị gửi "khoá duyệt bài" cho khách <b>một lần qua kênh riêng</b> (mục 20). Nếu khách phải dán khoá mỗi lần thấy phiên → tôi làm phiên đăng nhập riêng cho màn duyệt (nói tôi một câu). |
| C3 (LCP trang chủ)             | <b>B — giữ nguyên</b>                | Đóng mục 22; ghi là lựa chọn có chủ ý.                                                                                                                                                 |
| D1, D2                         | <b>Bỏ qua</b>                        | Rút khỏi bảng việc.                                                                                                                                                                    |